
LOGIQUE ET RAISONNEMENTS

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Maîtriser les notations et le vocabulaire.
- Se familiariser avec les techniques de démonstrations.
- Démarrer sur de bonnes bases.
- Admettre la rigueur comme son nouvel idéal de vie.

Table des matières

I	Éléments de logique	2
1	Assertions	2
2	Connecteurs	2
3	Quantificateurs	4
II	Modes de raisonnements	5
1	Démontrer une implication	5
2	Démontrer une équivalence	5
3	Modus ponens	6
4	Raisonnement par l'absurde	6
5	Disjonction de cas	7
6	Raisonnement par récurrence	7
7	Analyse synthèse	8

I ÉLÉMENTS DE LOGIQUE

Il est important d'avoir un langage rigoureux. La langue française est souvent ambiguë. Prenons l'exemple de la conjonction « ou » ; au restaurant « fromage ou dessert » signifie l'un ou l'autre mais pas les deux. Par contre si dans un jeu de carte on cherche « les as ou les cœurs » alors il ne faut pas exclure l'as de cœur.

Il y a des notions difficiles à expliquer avec des mots : par exemple la continuité d'une fonction est souvent expliquée par "on trace le graphe sans lever le crayon". Il est clair que c'est une définition peu satisfaisante. Voici la définition mathématique de la continuité d'une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ en un point $x_0 \in I$:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in I \quad (|x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon).$$

C'est le but de ce chapitre de rendre cette ligne plus claire! C'est la **logique**.

Les mathématiques sont un langage pour s'exprimer rigoureusement, adapté aux phénomènes complexes, qui rend les calculs exacts et vérifiables. Le raisonnement est le moyen de valider ou d'infirmer une hypothèse et de l'expliquer à autrui.

Attention, l'objectif n'est pas de maîtriser toutes les subtilités de ce chapitre tout de suite, mais de l'assimiler au fur et à mesure de l'année.

1 ASSERTIONS

DÉFINITION 1

Une **assertion** ou **proposition** est un énoncé qui ne peut prendre que deux valeurs logiques : soit vrai (V), soit faux (F).

EXEMPLES 1.

- Les énoncés « $2+1 = 1-$ » et « 35 » ne sont pas des assertions car ils n'ont pas de sens.
- L'énoncé « Il va pleuvoir demain » n'est pas une assertion, sa valeur de vérité ne peut pas être établie.
- « $2+2 = 4$ » est une assertion (vraie); « $2=5$ » est une assertion (fausse)

REMARQUE. Une proposition peut dépendre de la valeur d'une variable x .

Par exemple « $P(x) : x^2 - 3 > 0$ ». On parle de **prédicat**. $P(1)$ est fausse, $P(5)$ est vraie.

En mathématiques, on part d'un petit nombre de propositions que l'on supposer vraies (les axiomes), et on essaie d'étendre le nombre d'énoncés vrais au moyen de démonstrations.

2 CONNECTEURS

Si P est une assertion et Q est une autre assertion, nous allons définir de nouvelles assertions construites à partir de P et de Q . On dispose de **connecteurs logiques** : et, ou, non, $\implies$, $\Leftrightarrow$.

DÉFINITION 2 (Négation, conjonction, disjonction)

- 1) **Négation** : la proposition non P est vraie si P est fausse, et fausse si P est vraie
- 2) **Conjonction** : la proposition P et Q est vraie si P et Q sont toutes les deux vraies, fausse sinon
- 3) **Disjonction** : la proposition P ou Q est vraie si l'une au moins des proposition P et Q est vraie, et fausse dans le seul cas où P et Q sont fausses toutes les deux.

REMARQUE. Attention, en mathématiques le « ou » est inclusif, contrairement au sens général en français?

EXEMPLES 2.

- 1) La proposition « $5 < 2$ », de valeur fausse. Sa négation est « $5 \geq 2$ » de valeur vraie.
- 2) La proposition « $2 + 3 = 5$ et $5 < 6$ » est vraie, car les deux propositions sont vraies
- 3) La proposition « Rome est en Italie et Melun est au Japon » est fausse car la seconde est fausse.
- 4) La proposition « $2 + 1 = 3$ ou $3 < 0$ » est vraie, car la première est vraie

5) La proposition « Rome est en Allemagne ou Melun est au Japon » est fausse car les deux sont fausses.

DÉFINITION 3 (Implication, équivalence)

- 1) **Implication** : la proposition $P \Rightarrow Q$ est fausse dans le seul cas où P est vrai et Q est fausse.
- 2) **Équivalence** : la proposition $P \iff Q$ est vraie si P et Q ont même valeur de vérité, et fausse sinon.

REMARQUE. $P \Rightarrow Q$ se lit de différentes façons :

- P implique Q
- P entraîne Q
- Si P , alors (nécessairement) Q
- Pour que P , il faut Q : Q est une condition nécessaire pour P
- Pour que Q , il suffit que P : P est une condition suffisante pour Q

REMARQUE. $P \iff Q$ se lit :

- P si et seulement si Q
- Pour Q , il faut et il suffit P
- P est une condition nécessaire et suffisante pour Q .

EXEMPLES 3.

- 1) La proposition « $1 = 2 \Rightarrow 3 = 5$ » est vraie, car la première est fausse.
- 2) La proposition « $1 + 1 = 2 \Rightarrow 2 = 1$ » est fausse.
- 3) La proposition « $2 + 3 = 5 \iff 5 < 6$ » est vraie, car les deux propositions sont vraies
- 4) La proposition « $2 + 1 = 3 \iff 3 < 0$ » est fausse, car les deux propositions n'ont pas la même valeur de vérité.

REMARQUE IMPORTANTE

Affirmer que l'implication $P \Rightarrow Q$ est vraie n'implique ni que P est vraie, ni que Q est vraie. La proposition « Si Antoine Dupont est président de la République, alors il est chef des armées » est vraie, et pourtant il n'est ni l'un, ni l'autre (pour l'instant).

EXEMPLES 4. Dans chacun des cas, identifier la condition nécessaire et la condition suffisante :

- Si $x \in \mathbb{R}$, ($x \in \mathbb{Q}$) et ($x^2 \in \mathbb{Q}$).
- Soit T un triangle du plan euclidien. (T est isocèle) et (T est équilatéral).
- Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. ($x \equiv y [2\pi]$) et ($x \equiv y [\pi]$).

PROPOSITION 4

Soit P, Q, R trois assertions. On a les équivalences suivantes :

- 1) $\text{non}(\text{non } A) \iff A$ *Double négation*
- 2) $\text{non}(A \text{ ou } B) \iff (\text{non } A) \text{ et } (\text{non } B)$ *négation d'une disjonction*
- 3) $\text{non}(A \text{ et } B) \iff (\text{non } A) \text{ ou } (\text{non } B)$ *négation d'une conjonction*
- 4) $P \text{ et } (Q \text{ ou } R) \iff (P \text{ et } Q) \text{ ou } (P \text{ et } R)$ *Distributivité*
- 5) $P \text{ ou } (Q \text{ et } R) \iff (P \text{ ou } Q) \text{ et } (P \text{ ou } R)$ *Distributivité*

EXEMPLE 5. La négation de "être blond et barbu" équivaut à "Ne pas être blond ou ne pas être barbu".

DÉFINITION 5

- On appelle **réci-proque** de l'implication $P \Rightarrow Q$, la proposition $Q \Rightarrow P$
- On appelle **contraposée** de l'implication $P \Rightarrow Q$, la proposition $\text{non } Q \Rightarrow \text{non } P$

PROPOSITION 6

- 1) $P \Rightarrow Q \Leftrightarrow \text{non } Q \Rightarrow \text{non } P$ *Contraposée*
- 2) $\text{non } (P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (P \text{ et } \text{non } Q)$. *Négation d'une implication*
- 3) $P \Leftrightarrow Q$ équivaut à si $P \Rightarrow Q$ et $Q \Rightarrow P$ *Double implication et équivalence*

REMARQUE. Le 2) mal connu provoque des erreurs de raisonnement.

EXEMPLE 6. La négation de "être blond implique être barbu" est "être blond et ne pas être barbu". *Notons que c'est bien la négation qui est vraie, être blond n'implique pas d'être barbu.*

3 QUANTIFICATEURS**DÉFINITION 7 (Quantificateurs)**

- L'assertion

$$\forall x \in E \quad P(x)$$

est une assertion vraie lorsque les assertions $P(x)$ sont vraies pour tous les éléments x de l'ensemble E . On lit « Pour tout x appartenant à E , $P(x)$ », sous-entendu « Pour tout x appartenant à E , $P(x)$ est vraie ».

- L'assertion

$$\exists x \in E \quad P(x)$$

est une assertion vraie lorsque l'on peut trouver au moins un x de E pour lequel $P(x)$ est vraie. On lit « il existe x appartenant à E tel que $P(x)$ (soit vraie) ».

- L'assertion

$$\exists ! x \in E \quad P(x)$$

est une assertion vraie lorsque l'on a un unique x de E pour lequel $P(x)$ est vraie.

PROPOSITION 8 (Négation des quantificateurs)

- La négation de « $\forall x \in E \quad P(x)$ » est « $\exists x \in E \quad \text{non } P(x)$ ».
- La négation de « $\exists x \in E \quad P(x)$ » est « $\forall x \in E \quad \text{non } P(x)$ ».

MÉTHODE

- Pour montrer « $\forall x \in E, P(x)$ » est vrai, le raisonnement doit commencer par : soit $x \in E$, et obtenir $P(x)$.
- Pour montrer « $\exists x \in E, P(x)$ » est vrai, il faut exhiber un $x \in E$ qui vérifie $P(x)$.
- Pour montrer « $\forall x \in E, P(x)$ » est faux, il faut exhiber un $x \in E$ qui ne vérifie pas $P(x)$.
- Pour montrer « $\exists x \in E, P(x)$ » est faux, le raisonnement doit commencer par : soit $x \in E$, et obtenir non $P(x)$.

EXEMPLES 7.

- 1) « $\forall x \in [1, +\infty[\quad (x^2 \geq 1)$ » est une assertion vraie.
- 2) « $\forall x \in \mathbb{R} \quad (x^2 \geq 1)$ » est une assertion fausse.
- 3) « $\forall n \in \mathbb{N} \quad n(n+1)$ est divisible par 2 » est vraie.
- 4) « $\exists x \in \mathbb{R} \quad (x(x-1) < 0)$ » est vraie (par exemple $x = \frac{1}{2}$ vérifie bien la propriété).
- 5) « $\exists n \in \mathbb{N} \quad n^2 - n > n$ » est vraie (il y a plein de choix, par exemple $n = 3$ convient, mais aussi $n = 10$ ou même $n = 100$, un seul suffit pour dire que l'assertion est vraie).

6) « $\exists x \in \mathbb{R} \quad (x^2 = -1)$ » est fausse (aucun réel au carré ne donnera un nombre négatif).

7) « $\exists ! x \in \mathbb{R} \quad (x^2 = 0)$ » est vrai, 0 est l'unique réel qui vérifie l'égalité.

EXEMPLES 8.

1) La négation de « $\forall x \in [1, +\infty[\quad (x^2 \geq 1)$ » est l'assertion « $\exists x \in [1, +\infty[\quad (x^2 < 1)$ ». En effet la négation de $x^2 \geq 1$ est $\text{non}(x^2 \geq 1)$ mais s'écrit plus simplement $x^2 < 1$.

2) La négation de « $\exists z \in \mathbb{C} \quad (z^2 + z + 1 = 0)$ » est « $\forall z \in \mathbb{C} \quad (z^2 + z + 1 \neq 0)$ ».

3) La négation de « $\forall x \in \mathbb{R} \quad (x + 1 \in \mathbb{Z})$ » est « $\exists x \in \mathbb{R} \quad (x + 1 \notin \mathbb{Z})$ ».

4) Ce n'est pas plus difficile d'écrire la négation de phrases complexes. Pour l'assertion :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \exists y > 0 \quad (x + y > 10)$$

sa négation est

$$\exists x \in \mathbb{R} \quad \forall y > 0 \quad (x + y \leq 10).$$

REMARQUES.

- **Attention** on ne peut pas *a priori* modifier l'ordre des quantificateurs :

$$\forall x \in \mathbb{N}, \exists y \in \mathbb{N}, x \leq y \text{ est vraie}$$

$$\exists y \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{N}, x \leq y \text{ est fausse}$$

- **Cependant** on peut intervertir deux « $\forall$ » ou deux « $\exists$ » successifs. Si E et F sont des ensembles :

$$\forall x \in E, \forall y \in F, P(x, y) \iff \forall y \in F, \forall x \in E, P(x, y)$$

$$\exists x \in E, \exists y \in F, P(x, y) \iff \exists y \in F, \exists x \in E, P(x, y)$$

- **Interdiction** totale et absolue d'utiliser les quantificateurs comme des abréviations, à l'instar de la plupart des symboles mathématiques.

II MODES DE RAISONNEMENTS

1 DÉMONTRER UNE IMPLICATION

MÉTHODE ($A \implies B$)

- Directe : on suppose que A est vraie, et on démontre que B est vraie.
- Contraposée : on suppose que $(\text{non } B)$ est vraie, et on démontre que $(\text{non } A)$ est vraie.

EXEMPLES 9.

1) Pour montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, x \geq 1 \implies \ln(x) \geq 0$, on applique la croissance de la fonction $\ln$.

2) Montrons que $\forall x, y \in \mathbb{R}, xy = 1 \implies x \neq 0$. Soit $x, y \in \mathbb{R}$. Passons par la contraposée et montrons que $x = 0 \implies xy \neq 1$. Et c'est facile : si $x = 0$ alors $xy = 0$ et donc $xy \neq 1$.

2 DÉMONTRER UNE ÉQUIVALENCE

MÉTHODE ($A \iff B$)

- Double implication : on suppose A , et on démontre que B puis on démontre la réciproque, on suppose B , et on démontre A .
- Sens direct et contraposée de la réciproque : on suppose A , et on démontre que B puis on suppose $\text{non } A$, et on démontre $\text{non } B$.
- Directement : on procède uniquement par étapes équivalentes. Il faut être extrêmement rigoureux.

EXEMPLE 10. Montrons que pour $n \in \mathbb{N}$, n pair $\iff n^2$ pair.

Commençons par le sens direct. Si n est pair, alors il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $n = 2k$. En élevant au carré on obtient $n^2 = 4k^2 = 2 \times 2k^2$, n^2 est bien pair.

L'autre sens nous pose un soucis si on suit le même raisonnement. Si on a $n^2 = 2k$ on ne veut pas appliquer une racine...

Utilisons alors la contraposée de la réciproque : on va montrer que si n est pas impair, alors n^2 est impair.

Si n est impair, alors il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $n = 2k + 1$. En élevant au carré on obtient $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, n^2 est bien impair.

Notre démonstration est bien complète.

REMARQUE. Pour $A \implies B$ **Attention** à ne pas confondre la **réciproque** $B \implies A$ et la **contraposée** non $B \implies$ non A .

MÉTHODE (Enchaînement)

Pour démontrer une suite d'équivalences $A_1 \iff A_2 \iff \dots \iff A_n$, on procède par implications successives :

- On démontre $A_1 \implies A_2$
- On démontre $A_2 \implies A_3$
- ...
- On n'oublie pas de boucler en démontrant $A_n \implies A_1$

3 MODUS PONENS

PROPOSITION 9 (modus ponens)

Soient P et Q deux assertions.

Si P et $P \implies Q$ sont vraies, alors Q est vraie.

EXEMPLES 11.

- *Socrate est un homme. Tous les hommes sont mortels. Donc, Socrate est mortel.*
- Attention à ne pas inverser les implications!
Socrate est mortel. Tous les chats sont mortels. Donc, Socrate est un chat...
- On sait que *toute fonction dérivable est continue*. Donc si on démontre qu'une fonction est dérivable en un point, elle est continue en ce point.

4 RAISONNEMENT PAR L'ABSURDE

MÉTHODE (Absurde)

Pour monter que A est vraie, on suppose que non A est vraie et on obtient une contradiction.

EXEMPLE 12. Montrons que $\sqrt{2}$ est irrationnel.

Supposons par l'absurde que $\sqrt{2}$ est rationnel. *C'est le point de départ : traduisons* Il existe donc $p, q \in \mathbb{N}^*$ sans tels que $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, cette fraction étant irréductible (on dit que p et q sont premiers en eux). En passant au carré on arrive à $2q^2 = p^2$, et p^2 est donc un entier pair, or (exemple 10) cela entraîne que p est pair.

Il existe donc $k \in \mathbb{N}$ tel que $p = 2k$. En injectant ce résultat dans $2q^2 = p^2$ on obtient $q = 2k$, q est donc pair également.

Mais alors p et q ont un facteur 2 en commun, c'est absurde!

Notre hypothèse de départ " $\sqrt{2}$ est rationnel" est donc fausse : $\sqrt{2}$ est irrationnel.

REMARQUE. On adapte à $A \implies B$ en supposant A vraie et B fausse, et aboutir à une contradiction.

5 DISJONCTION DE CAS

MÉTHODE

Si $A \Rightarrow C$ et $B \Rightarrow C$ sont vraies, alors $(A \text{ ou } B) \Rightarrow C$ est vraie.

EXEMPLE 13. Montrons que $\forall n \in \mathbb{N}, \frac{n(n+1)}{2} \in \mathbb{N}$.

Si n est pair, $\frac{n}{2}$ est un entier, donc *a fortiori* $\frac{n(n+1)}{2}$. Si n est impair, $\frac{n+1}{2}$ est un entier, donc *a fortiori* $\frac{n(n+1)}{2}$.
 "Pair" et "Impair" constituent bien les deux cas possibles pour un entier.

REMARQUE. Attention à bien faire TOUS les cas. Par exemple faire le cas f croissante, puis f décroissante ne sert à rien si l'hypothèse "la fonction f est monotone" n'est pas dans l'énoncé.

6 RAISONNEMENT PAR RÉCURRENCE : ON Y REVIENDRA EN TEMPS UTILE

PROPOSITION 10 (Propriétés fondamentales de $\mathbb{N}$)

- 1) Tout partie de $\mathbb{N}$ non vide admet un plus petit élément.
- 2) Tout partie de $\mathbb{N}$ non vide majorée admet un plus grand élément.
- 3) $\mathbb{N}$ n'a pas de plus grand élément.

REMARQUE. 1) et 2) sont faux dans $\mathbb{R} :]-\infty, 1[$ et $[0, 1[$ par exemple.

PROPOSITION 11 (Principe de récurrence)

Soit $P(n)$ une proposition dépendant d'un entier n . Soit $n_0 \in \mathbb{N}$. Si :

- $P(n_0)$ est vraie (Initialisation)
- Si pour tout entier $n \geq n_0$, $P(n)$ vraie entraîne $P(n+1)$ vraie (Hérédité)

alors $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$

EXEMPLE 14. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2^n > n$.

Pour $n \geq 0$, notons $P(n)$ l'assertion suivante : $2^n > n$. Nous allons démontrer par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 0$.

Initialisation. Pour $n = 0$ nous avons $2^0 = 1 > 0$. Donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Fixons $n \geq 0$. Supposons que $P(n)$ soit vraie. Montrons que $P(n+1)$ est vraie.

$$\begin{aligned} 2^{n+1} &= 2^n + 2^n > n + 2^n && \text{car par } P(n) \text{ nous savons } 2^n > n, \\ &> n + 1 && \text{car } 2^n \geq 1. \end{aligned}$$

Donc $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion. Par principe de récurrence $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 0$, c'est-à-dire $2^n > n$ pour tout $n \geq 0$.

MÉTHODE

Respecter scrupuleusement les étapes.

Il est judicieux poser proprement la propriété P_n pour la clarté de la démonstration.

REMARQUE. Au travers des cours et des exercices nous verrons quelques variations :

- **Récurrence doubles :** Si P_0 et P_1 sont vraies et $\forall n \in \mathbb{N} \quad (P_n \text{ et } P_{n+1}) \Rightarrow P_{n+2}$ alors P_n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- **Récurrence forte :** Si P_0 est vraie et $\forall n \in \mathbb{N} \quad (P_0, \dots, P_n) \Rightarrow P_{n+1}$ alors P_n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- **Réurrence descendante** : Si P_N est vraie et $\forall n \in \llbracket 1, N \rrbracket \quad P_n \implies P_{n-1}$ alors P_n est vraie pour tout $n \in \llbracket 0, N \rrbracket$
- Bien sûr le rang initial peut varier, voir être négatif. Il faut bien adapter dans l'hérédité.

EXEMPLE 15. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 0$, $u_1 = -2$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2 - 2^{n+1}$.

7 ANALYSE SYNTHÈSE : ON Y REVIENDRA EN TEMPS UTILE

C'est procédé adapté pour les problèmes existentiels.

MÉTHODE (*Analyse-Synthèse*)

- **Analyse** : on suppose dans un premier temps l'existence d'un objet tel que souhaité, et à l'aide des propriétés qu'il est censé vérifier, on obtient autant d'informations que possible sur la façon de construire un tel objet.
- **Synthèse** : Lorsqu'on a suffisamment d'informations sur une façon de construire l'objet recherché, on construit un objet de la sorte, de façon explicite, et on vérifie qu'il répond au problème.
- **Bonus** : si la phase d'analyse fournit une expression explicite de l'objet recherché, ne laissant pas le choix pour cet objet, cela fournit même l'unicité.

REMARQUES. Encore plus que pour les autres raisonnements, il est très important de préciser dans la rédaction que c'est un raisonnement d'analyse synthèse.

La phase d'analyse est la recherche de conditions nécessaires, la phase de synthèse est la vérification des conditions suffisantes.

EXEMPLE 16. Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, f(x+y) = f(x) - f(y)$$